

智能调度代理系统架构

输入：调度员自然语言（如 "G2503次列车在北京南站晚点5分钟"）

第一层：感知层 (NLP Parser)

输入：调度员自然语言描述

Qwen-Turbo LLM → 结构化JSON提取

输出：{train_number, station_name, delay_duration, delay_reason, is_urgent}

第二层：决策层 (Decision Engine)

意图关键词匹配 → 算法智能选择

紧急/快速 → 反馈控制 | 客流突变 → ILC | 常规 → RMPC

模糊规则推理 → 客流参数 c

第三层：执行层 (Control Algorithms)

Rescheduler: $u = g \cdot x_{\text{current}} + f \cdot x_{\text{previous_next}}$

ILC: $u_k = u_{\{k-1\}} + H1 \cdot (yP_{\{k-1\}} + F \cdot A \cdot DX_k)$

RMPC: $\min a \quad s.t. \quad LMI \quad (CVXPY/SCS)$

输出：区间运行时间调整调度命令